

Adrenerjik Agonist ve Antagonistler

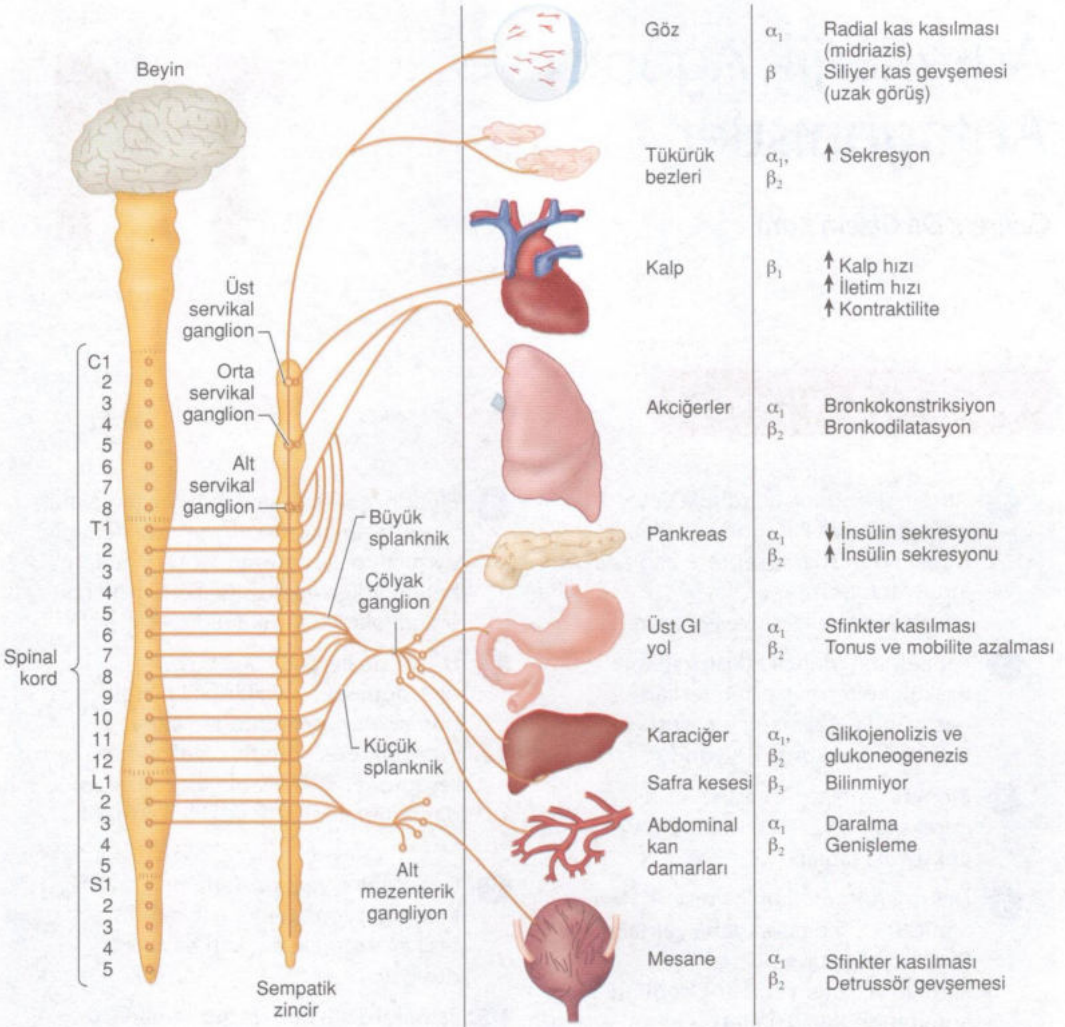
Çeviren: Dr. Gizem Kara

ANAHTAR KAVRAMLAR

- 1 Adrenerjik agonistler direkt veya indirekt olarak kategorize edilebilir. Direkt agonistler reseptöre bağlanırken indirekt agonistler endojen nörotransmitter aktivitesini artırır.
- 2 Fenilefrinin birincil etkisi, sistemik vasküler direnç ve arteriyel kan basıncında eşzamanlı bir artışla birlikte periferik vazokonstriksiyondur.
- 3 Klonidin anestezi ve analjezik gereksinimini azaltır, sedasyon ve anksiyoliz sağlar.
- 4 Deksmetomidinin α_2 -reseptörlerine afinitesi klonidinden daha yüksektir. Perioperatif dönemde görülen kardiyovasküler yanıtların çoğunu körelten sedatif, analjezik ve sempatotik etkilere sahiptir.
- 5 Bu ajanların, özellikle klonidin ve deksmedetomidinin uzun süreli kullanımı, reseptörlerin aşırı hassaslaşmasına ve yukarı regülasyonuna yol açar; herhangi bir ilacın aniden kesilmesi ile hipertansif kriz de dahil olmak üzere akut bir yoksunluk sendromu ortaya çıkabilir.
- 6 Efedrin, anestezi sırasında yaygın olarak vazopresör olarak kullanılır. Bu nedenle, uygulanması, hipotansiyonun nedeni belirlenirken ve düzeltilirken geçici bir önlem olarak görülmelidir.
- 7 Düşük dozlarda (0.5–3 mcg/kg/dk.), dopamin (DA) birincil olarak dopaminerjik reseptörleri aktive eder. Bu reseptörlerin (özellikle DA_1 reseptörlerinin) uyarılması renal damarları genişletir ve diürezi teşvik eder.
- 8 Labetalol, α ve β etkilerinin kombinasyonu nedeniyle refleks taşikardi olmaksızın kan basıncını düşürür.
- 9 Esmolol, kalp atım hızını ve daha az ölçüde kan basıncını azaltan, ultra kısa etkili selektif bir β_1 -antagonistidir.
- 10 β -bloker tedavisinin 24 ila 48 sa. süreyle aniden kesilmesi, hipertansiyon, taşikardi ve anjina pectoris ile karakterize yoksunluk sendromunu tetikleyebilir.

Adrenerjik agonistler ve antagonistler, klinik etkilerini adrenerjik reseptörler (yani adrenoep-törler) ile etkileşime girerek üretirler. Bu ilaçların

klinik etkileri, adrenoep-tör fizyolojisinin anlaşıl-masından ve her ilacın hangi reseptörleri aktive ettiği veya bloke ettiği bilgisi ile çıkarılabilir.



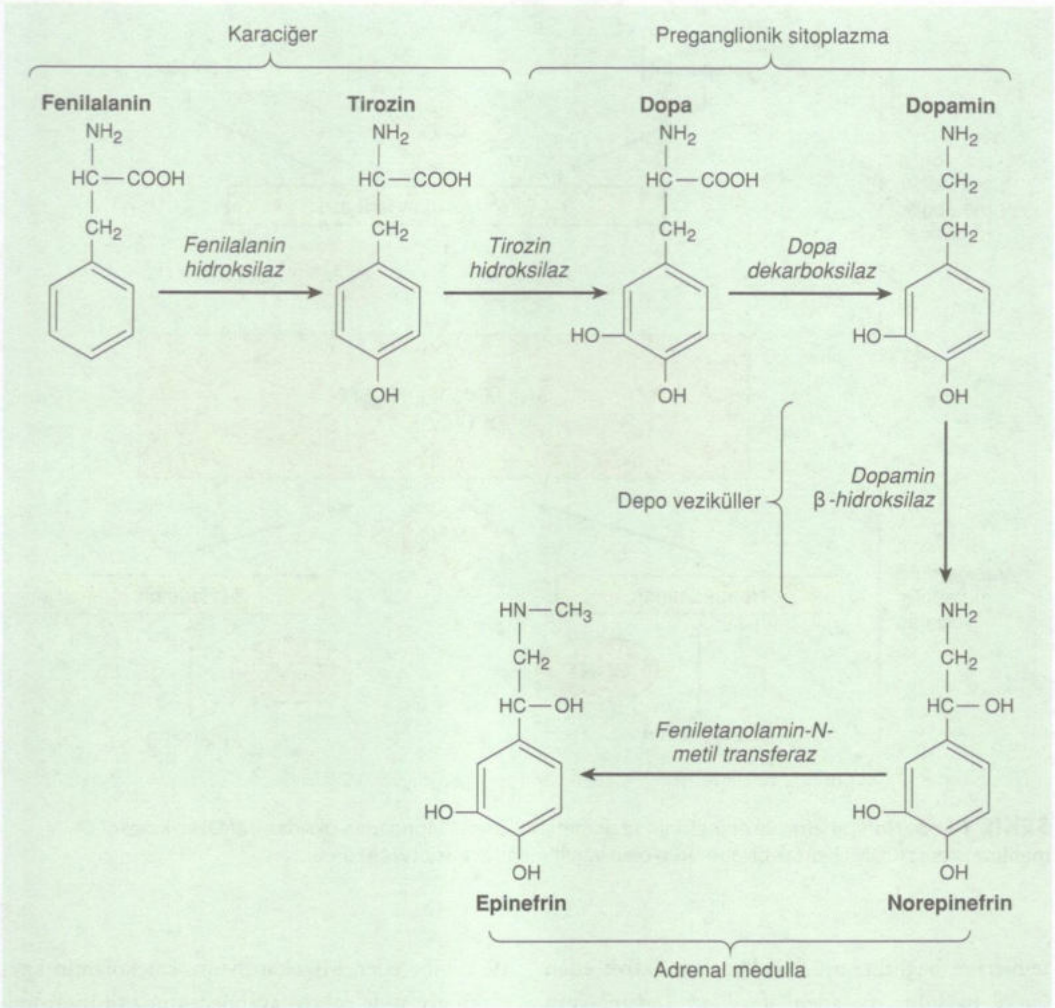
ŞEKİL 14-1 Sempatik sinir sistemi. Organ innervasyonu, reseptör tipi ve stimülasyona yanıt. Parasempatik sinir sisteminin kraniyosakral dağılımının aksine, sempatik zincirin orijini torakoabdominal (T1-L3) spinal korddur. Diğer bir anatomik fark, sempatik gangliyonun visseral yapılara olan uzaklığının daha fazla olmasıdır. GI, gastrointestinal.

ADRENOSEPTÖR FİZYOLOJİSİ

Adrenerjik terimi aslen epinefrinin (adrenalin) etkilerine atıfta bulunur, ancak sempatik sinir sisteminin adrenerjik aktivitesinin çoğundan sorumlu olan birincil nörotransmitter norepinefrin (noradrenalin)'dir. Ekrin ter bezleri ve bazı kan damarları dışındaki uç organ dokularında bulu-

nan postgangliyonik sempatik liflerden norepinefrin salgınır (Şekil 14-1). Buna karşın, pregangliyonik sempatik lifler ve tüm parasempatik liflerden asetilkolin salgınır.

Norepinefrin, sempatik postgangliyonik sinir uçlarının sitoplazmasında sentezlenir ve vezikülde depolanır (Şekil 14-2). Ekzositoz ile salındıktan sonra, norepinefrinin eylemleri esas olarak

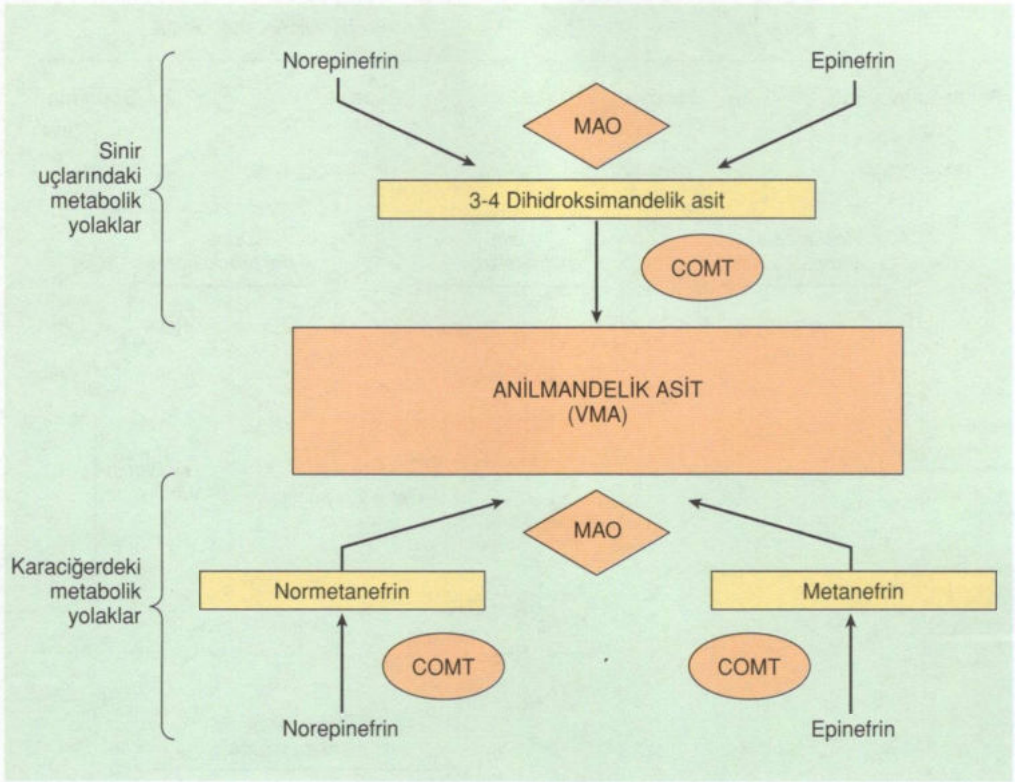


ŞEKİL 14-2 Norepinefrin sentezi. Tirozinin dopaya hidroksilasyonu hız sınırlayıcı adımdır. Dopamin aktif olarak depo veziküllerine taşınır. Norepinefrin, adrenal medullada epinefrine dönüştürülebilir.

postgangliyonik sinir ucuna geri alınmasıyla sona erer. Nöronal hücre zarları üzerindeki norepinefrin taşıyıcı, norepinefrinin sinapstan uzaklaştırılmasını kolaylaştırır. Diğer taşıyıcılar, dopamin ve serotonin alımını kolaylaştırır. Trisiklik antidepresanlar, kokain ve amfetaminler bu taşıyıcıları inhibe ederek klinik etkilerine yol açar. Norepinefrin, non-nöronal hücreler tarafından geri alınarak katekol-O-metiltransferaz tarafından metabolize edildiği reseptör bölgelerinden difüze olabilir (Şekil 14-3). Nöronlarda norepinefrin, monoamin oksidaz tarafından metabolize edilebilir veya veziküller içerisinde yeniden paketlenir. Uzun

sürekli adrenerjik aktivasyon, desensitizasyona ve azaltılmış tepkilere ve buna müteakip stimülasyona yol açar.

Adrenerjik reseptörler iki genel kategoriye ayrılır: α ve β . Bunların her biri ayrıca en az iki alt türe bölünmüştür: α_1 ve α_2 ve β_1 , β_2 ve β_3 . α reseptörleri ayrıca moleküler klonlama teknikleri kullanılarak α_{1A} , α_{1B} , α_{1D} , α_{2A} , α_{2B} ve α_{2C} 'ye bölünmüştür. Bu reseptörler G proteinlerine bağlıdır (Şekil 14-4) - α , β ve γ alt birimleri olan heterotrimerik reseptörler. Farklı adrenoseptörlerin kendine özgü bir efektörü vardır ancak her biri kofaktör olarak guanozin trifosfat (GTP) kullanan spesifik G pro-



ŞEKİL 14-3 Norepinefrin ve epinefrinin sıralı metabolizması. Monoamin oksidaz (MAO) ve katekol-O-metiltransferaz (COMT), ortak bir son ürün olan vanililmendelik asit (VMA) üretir.

teinlerine bağlıdır. α_1 , fosfolipazları aktive eden G_q 'ye bağlıdır; α_2 , adenilat siklazı (adenil veya adenilil siklaz olarak da adlandırılır) inhibe eden G_i 'ye bağlıdır; ve β , adenilat siklazı aktive eden G_s 'ye bağlıdır.

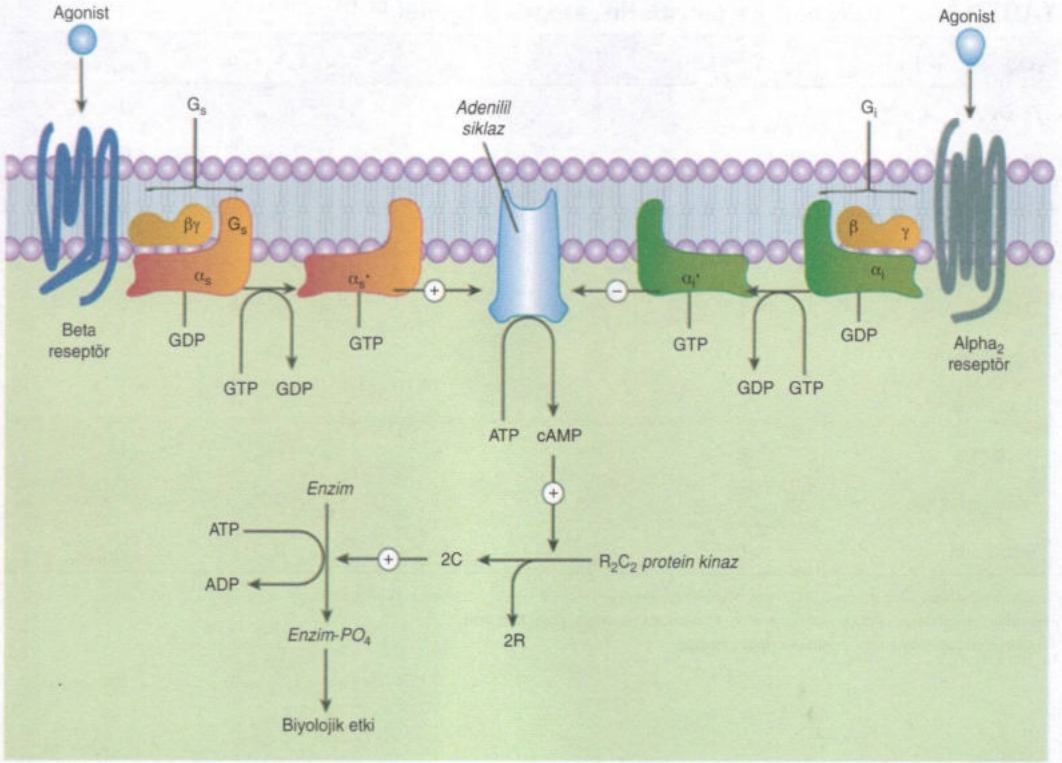
α_1 -Reseptörler

α_1 -Reseptörleri, vücuttaki düz kaslarda (göz, akciğer, kan damarları, uterus, bağırsak ve genitoüriner sistemde) bulunan postsinaptik adrenoseptörlerdir. Bu reseptörlerin aktivasyonu, düz kasların kasılmasına yol açan hücre içi kalsiyum iyonu konsantrasyonunu artırır. Bu nedenle, α_1 -agonistleri, midriyazis (radyal göz kaslarının kasılmasına bağlı olarak gözbebeği genişlemesi), bronkokonstriksiyon, vazokonstriksiyon, uterus kasılması ve gastrointestinal ve genitoüriner sistemdeki sfinkterlerin daralması ile ilişkilidir. α_1 -reseptörlerinin uyarılması ayrıca insülin sekresyonunu ve lipolizi

de inhibe eder. Miyokardiyum, katekolamin kaynaklı aritmide rol oynayabilecek pozitif inotropik etkiye sahip α_1 reseptörlerine sahiptir. Miyokardiyal iskemi sırasında, agonistlerle artan α_1 -reseptör eşleşmesi gözlenir. Bununla birlikte, α_1 stimülasyonunun en önemli kardiyovasküler etkisi, periferik vasküler direnci, sol ventrikül art yükünü ve arteriyel kan basıncını artıran vazokonstriksiyondur.

α_2 -Reseptörler

α_1 -reseptörlerinin aksine, α_2 -reseptörleri esas olarak presinaptik sinir terminallerinde bulunur. Bu adrenoseptörlerin aktivasyonu, adenilil siklaz aktivitesini inhibe eder. Bu, kalsiyum iyonlarının nöronal terminale girişini azaltır, bu da norepinefrin içeren depolama veziküllerinin müteakip ekzositozunu sınırlar. Böylece, α_2 -reseptörleri, nörondan daha fazla norepinefrin salınımını engelleyen bir negatif geri besleme (feed back) döngüsü oluşturur.



ŞEKİL 14-4 Adenilil siklazin katekolamin reseptörlerine bağlanan agonistler tarafından aktivasyonu ve inhibisyonu. β -adrenoseptörlere bağlanma, guanozin trifosfat (GTP) ile yüklenen α alt biriminin ayrışmasına yol açan uyarıcı G proteinini G_s 'yi aktive ederek adenilil siklazı uyarır. Bu aktive edilmiş α_s alt birimi, adenilil siklazı doğrudan aktive ederek, cAMP sentez hızında artışa neden olur. α_2 -adrenoseptör ligandları, inhibitör G proteininin, G_i 'nin alt birimlerine (yani, GTP ile yüklenmiş aktif bir α_i alt birimi ile bir β - γ birimi) ayrılmasına neden olarak adenilil siklazı inhibe eder. Bu alt birimlerin adenilil siklazı inhibe ettiği mekanizma belirsizdir. cAMP, cAMP bağımlı protein kinazın düzenleyici alt birimine (R) bağlanarak spesifik protein substratlarını fosforile eden ve aktivitelerini değiştiren aktif katalitik alt birimlerin (C) serbest bırakılmasına yol açar. Bu katalitik birimler ayrıca gen ekspresyonunu değiştiren cAMP yanıt elemanı bağlayıcı proteini (CREB) fosforile eder. β - ve α_2 -adrenoseptörlerin diğer eylemleri için metne bakınız (Katzung BG, Trevor AJ: *Basic & Clinical Farmakoloji*, 13. baskı. New York, NY: McGraw Hill; 2015)'den izinle yeniden yapılmıştır.

Ek olarak, vasküler düz kas, vazokonstriksiyona yol açan postsinaptik α_2 -reseptörleri içerir. Daha da önemlisi, merkezi sinir sisteminde postsinaptik α_2 -reseptörlerinin uyarılması sedasyon sağlar ve sempatik çıkışı azaltarak periferik vazodilatasyona ve düşük kan basıncına neden olur.

β_1 -Reseptörler

β -Adrenerjik reseptörler, β_1 , β_2 ve β_3 reseptörleri olarak sınıflandırılır. Norepinefrin ve epinefrin, β_1 reseptörleri üzerinde eş potense sahiptir, ancak epinefrin, β_2 reseptörleri üzerinde norepinefrin-

den önemli ölçüde daha potenttir ve her durumda, ilaçlar hastalara infüze edildiğinde norepinefrinin alfa reseptörleri üzerindeki çok daha güçlü etkileri, β reseptörleri üzerindeki epinefrin ve norepinefrin arasındaki herhangi bir farkı gizleme eğilimindedir.

β_1 -reseptörleri, kalpteki postsinaptik membranlarda bulunur. Bu reseptörlerin uyarılması, adenozin trifosfatı siklik adenozin monofosfata dönüştüren ve bir kinaz fosforilasyon kaskadını başlatan adenilil siklazı aktive eder. Bu kaskadın başlatılmasının pozitif kronotropik (kalp hızı ar-

TABLO 14-1 Adrenerjik agonistlerin reseptör özgülükleri.¹

İlaç	α_1	α_2	β_1	β_2	DA ₁	DA ₂
Fenilefrin	+++	+	0	0	0	0
Klonidin	+	++	0	0	0	0
Deksmetometomidin	+	+++	0	0	0	0
Epinefrin	++	++	+++	++	0	0
Efedrin	++	?	++	+	0	0
Fenoldopam	0	0	0	0	+++	0
Norepinefrin	++	++	++		0	0
Dopamin	++	++	++	+	+++	+++
Dobutamin	0	0	+++	+	0	0
Terbutalin	0	0	+	+++	0	0

¹0, yok/minimal etki; +, agonist etki (hafif, orta, belirgin); ?, bilinmeyen etki; DA₁ ve DA₂, dopaminerjik reseptörler.

²Epinefrin, norepinefrin, ve dopaminin α_1 etkileri yüksek dozlarda daha belirgin hale gelir.

³Efedrinin esas etki mekanizması indirek stimülasyonudur.

tışı), dromotropik (iletim hızı artışı) ve inotropik (kontraktilite artışı) etkileri vardır.

β_2 -Reseptörler

β_2 -reseptörler, esas olarak düz kas ve bez hücrelerinde bulunan postsinaptik adrenoseptörlerdir, ancak ventriküler miyositlerde de bulunurlar. Bu reseptörlerin intravenöz katekolaminlere verdiği yanıtta rolü katkısı kronik kalp yetmezliği olan hastalarında artar. β_1 -reseptörleri ile ortak bir etki mekanizmasını paylaşırlar: adenilil siklaz aktivasyonu. Bu ortaklığa rağmen, β_2 stimülasyonu düz kasları gevşeterek bronkodilasyon, vazodilasyon ve uterusun (tokoliz), mesane ve bağırsakların gevşemesi ile sonuçlanır. Glikojenoliz, lipoliz, glukoneogenez ve insülin salınımı β_2 -reseptör aktivasyonu ile uyarılır.

β_3 -Reseptörler

β_3 -reseptörleri safra kesesi ve beyin yağ dokusunda bulunur. Safra kesesi fizyolojisindeki rolleri bilinmemektedir, ancak lipolizde, kahverengi yağda termojenez ve mesane gevşemesinde rol oynadıkları düşünülmektedir.

Dopaminerjik Reseptörler

Dopamin (DA) reseptörleri, dopamin tarafından aktive edilen bir grup adrenerjik reseptördür; Bu reseptörler D₁ ve D₂ reseptörleri olarak sınıflandırılır. D₁ reseptörlerinin aktivasyonu, böbrek, bağırsak ve kalpte vazodilasyona aracılık eder. D₂ reseptörlerinin Droperidol, Haloperidol ve benzer ajanların antiemetik etkisinde rol oynadığına inanılmaktadır.

Adrenerjik Agonistler

Adrenerjik agonistler, α - ve β -adrenoseptörlerde değişen özgülük (seçicilik) ile etkileşime girer (Tablo 14-1 ve 14-2).

“Çakışan” reseptör aktivitesi klinik etkilerin tahminini karmaşıktırır. Örneğin, epinefrin α_1 -, α_2 -, β_1 - ve β_2 -adrenoseptörleri uyarır. Arteriyel kan basıncı üzerindeki net etkisi, α_1 -vazokonstriksiyon, α_2 - ve β_2 -vazodilasyon ve β_1 -inotropik etkileri (ve az da olsa β_2 -inotropik etki) arasındaki doz bağımlı dengeye bağlıdır. Adrenerjik agonistler direkt (doğrudan) veya indirekt (dolaylı) olarak kategorize edilebilir. Doğru-

TABLO 14-2 Adrenerjik agonistlerin organ sistemleri üzerindeki etkileri¹

İlaç	Kalp Hızı	Ortalama Arteriyel Basınç	Kardiyak Çıktı	Periferik Vasküler Direnç	Bronkodilatasyon	Renal Kan Akımı
Fenilefrin	↓	↑↑↑	↓	↑↑↑	0	↓↓↓
Epinefrin	↑↑	↑	↑↑	↑/↓	↑↑	↓↓
Efedrin	↑↑	↑↑	↑↑	↑	↑↑	↓↓
Fenoldopam	↑↑	↓↓↓	↓/↑	↓↓	0	↑↑↑
Norepinefrin	↓	↑↑↑	↓/↑	↑↑↑	0	↓↓↓
Dopamin	↑/↑↑	↑	↑↑↑	↑	0	↑↑↑
İzoproterenol	↑↑↑	↓	↑↑↑	↓↓	↑↑↑	↓/↑
Dobutamin	↑	↑	↑↑↑	↓	0	↑

0, yok/minimal etki; ↑, artış (hafif, orta, belirgin); ↓, azalış (hafif, orta, belirgin); ↓/↑, değişken etki; ↑/↑↑, hafif-orta artış

dan agonistler reseptöre bağlanırken, dolaylı agonistler endojen nörotransmitter aktivitesini artırır. Dolaylı etkinin mekanizmaları arasında salınım artışı veya norepinefrinin geri alımının azalması yer alır. Doğrudan ve dolaylı etki mekanizmaları arasındaki farklılık, bazı antihipertansif ilaçların veya monoamin oksidaz inhibitörlerinin kullanımı nedeniyle anormal endojen norepinefrin depolarına sahip olan hastalarda özellikle önemlidir. Bu hastalarda intraoperatif hipotansiyon doğrudan agonistlerle tedavi edilmelidir, çünkü dolaylı agonistlere yanıtları öngörülemez olacaktır.

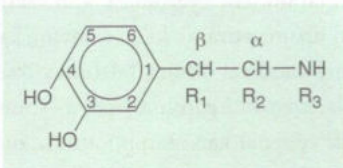
Adrenerjik agonistleri birbirinden ayıran bir başka özellik de kimyasal yapılarıdır. 3,4-dihidroksibenzen yapısına (Şekil 14-5) sahip adrenerjik agonistler katekolaminler olarak bilinir. Bu ilaçlar, monoamin oksidaz ve katekol-O-metiltransferaz tarafından metabolize edilmeleri nedeniyle tipik

olarak kısa etkilidir. Monoamin oksidaz inhibitörleri veya trisiklik antidepresanlar alan hastalar bu nedenle katekolaminlere abartılı bir yanıt gösterebilir. Doğal olarak oluşan katekolaminler epinefrin, norepinefrin ve DA'dır. Doğal olarak oluşan katekolaminlerin yan zincir yapısını (R_1 , R_2 , R_3) değiştirmek, daha reseptöre özgü olma eğiliminde olan sentetik katekolaminlerin (örn. İzoproterenol ve dobutamin) gelişimine yol açmıştır.

Anesteziyolojide yaygın olarak kullanılan adrenerjik agonistler aşağıda ayrı ayrı tartışılmaktadır. Sürekli infüzyon için önerilen dozların bazı ajanlar için mcg/kg/dk. ve bazıları için ise mcg/dk. (yetişkin dozlama için) olarak ifade edildiğini unutmayın. Her iki durumda da, bireysel yanıtlar oldukça değişken olduğundan, bu öneriler sadece kılavuz bilgisi olarak kabul edilmelidir.

FENİLEFRİN

Fenilefrin, seçici α_1 -agonist aktivitesine sahip bir **2** katekolamindir. Fenilefrinin birincil etkisi, sistemik vasküler direnç ve arteriyel kan basıncında eşzamanlı bir artış ile birlikte periferik vazokonstriksiyondur. Vagus sinirinin aracılık ettiği refleks bradikardi kardiyak çıktıyı azaltabilir. Fenilefrin ayrıca topikal olarak bir dekonjestan ve midriatik ajan olarak kullanılır.



ŞEKİL 14-5 3,4-dihidroksibenzen yapısına sahip adrenerjik agonistler katekolaminler olarak bilinir. R_1 , R_2 ve R_3 bölgelerindeki eklentiler aktiviteyi ve seçiciliği etkiler.

Küçük intravenöz boluslar halinde verilen 50 ila 100 mcg (0.5 ila 1 mcg/kg) fenilefrin yetişkinlerde periferik vazodilasyonun (örn. Spinal anestezi) neden olduğu kan basıncı düşüşünü hızla tersine çevirir. Etki süresi kısadır, tek bir doz uygulamasından sonra yaklaşık 15 dk. sürer. Taşiflaksi fenilefrin infüzyonlarında ortaya çıkabilir ve infüzyonun yukarı doğru titrasyonunu gerektirebilir. Fenilefrin %1 çözeltiden (10 mg/1 mL ampül), genellikle 100 mcg/mL'lik bir çözeltiye seyreltilmeli ve etki için titre edilmelidir.

α_2 -AGONİSTLER

Klonidin, antihipertansif ve negatif kronotropik etkileri nedeniyle yaygın olarak kullanılan bir α_2 -agonistidir. Son zamanlarda, o ve diğer α_2 -agonistleri, yatıştırıcı özellikleri nedeniyle giderek daha fazla kullanılmaktadır. Çeşitli çalışmalar klonidinin oral (3–5 mcg/kg), intramüsküler (2 mcg/kg), intravenöz (1–3 mcg/kg), transdermal (günde 0,1–0,3 mg salınan), intratekal (15–30 mcg) ve perinöral veya epidural (1–2 mcg/kg) uygulamasının anestezi etkilerini incelemiştir.

3 Klonidin anestezi ve analjezik gereksinimlerini azaltır (minimum alveolar konsantrasyonu azaltır), sedasyon ve anksiyoliz sağlar. Genel anestezi sırasında, klonidinin katekolamin düzeylerini düşürerek intraoperatif dolaşım stabilitesini artırdığı bildirilmiştir. Periferik sinir bloğu dahil olmak üzere bölgesel anestezi sırasında, klonidin bloğun süresini uzatır. Spinal kord üzerindeki doğrudan etkilere dorsal boynuz içindeki α_2 -postsinaptik reseptörler aracılık edebilir. Diğer olası faydalar arasında postoperatif titremede azalma, opioid kaynaklı kas rijiditesinin inhibisyonu, opioid yoksunluk semptomlarının zayıflaması ve postoperatif akut ağrı ve bazı kronik ağrı sendromlarının tedavisi yer alır. Yan etkiler arasında bradikardi, hipotansiyon, sedasyon, solunum depresyonu ve ağız kuruluğu bulunur.

4 Deksmetomidinin α_2 -reseptörleri için klonidinden daha büyük bir afinitesi vardır: α_2 - α_1 reseptör özgüllük oranı klonidin için 200:1 ve deksmedetomidin için 1600:1'dir. Deksmetomidinin yarı ömrü (2-3 sa.) klonidinden (12-24 sa.) daha kısadır. Perioperatif dönemde görülen kardiyovasküler yanıtların çoğunu baskılayan sedatif, analjezik ve sempatolitik etkilere sahiptir. Se-

datif ve analjezik etkilere beyin (*locus ceruleus*) ve spinal korddaki α_2 -adrenerjik reseptörler aracılık eder. İntraoperatif olarak kullanıldığında, deksmedetomidin intravenöz ve volatil anestezi gereksinimlerini azaltır; postoperatif kullanıldığında eş zamanlı analjezik ve sedatif gereksinimini azaltır. Deksmetomidin, uyanık fiberoptik entübasyona hazırlanırken hastaları sakinleştirmede yararlıdır. Ayrıca anestezi sonrası bakım ünitesi ve yoğun bakım ünitelerinde anestezi sonrası sedasyon için yararlı bir ajandır çünkü bunu önemli ventilasyon depresyonu olmadan yapar. Hızlı uygulama kan basıncını yükseltebilir fakat tedavinin devamında hipotansiyon ve bradikardi oluşabilir. Tavsiye edilen deksmedetomidin dozu, 10 dk'da 1 mcg/kg'lık bir yükleme dozu ve ardından 0.2 ila 0.7 mcg/kg/sa.'lık bir infüzyondan oluşur, ancak klinisyenlerin bu ajanı pek çok yolla (çocuklarda sedasyon için intranazal uygulama dahil) uyguladıklarını biliyoruz.

Bu ajanlar adrenerjik agonist olmalarına rağmen, sempatik çıkışı azalttığı için sempatolitik olarak da kabul edilirler. Bu ajanların, özellikle klonidin ve deksmedetomidin'in uzun süreli kullanımı, reseptörlerin aşırı hassaslaşmasına ve yukarı regülasyonuna yol açar; herhangi bir ilacın aniden kesilmesi ile hipertansif kriz de dahil olmak üzere akut bir yoksunluk sendromu ortaya çıkabilir. Bu sendrom, ilaç kesildiğinde sadece 48 saatlik deksmedetomidin infüzyonundan sonra ortaya çıkabilir. Son raporlar, deksmedetomidinin iskemik böbrek hasarı durumunda renal koruma sağlayabileceğini ve septik şok tedavisinde faydalı olabileceğini düşündürmektedir.

EPİNEFRİN

Epinefrin, adrenal medullada sentezlenen endojen bir katekolamindir. Miyokardın β_1 -reseptörlerinin epinefrin tarafından uyarılması, kontraktileti ve kalp atım hızını artırarak kan basıncını, kalp debisini ve miyokardiyal oksijen talebini yükseltir (faz IV depolarizasyon hızının artışı). α_1 stimülasyon, splanknik ve renal kan akımını azaltır ancak aortik diyastolik basıncı artırarak koroner perfüzyon basıncını artırır. Sistolik kan basıncı genellikle yükselmesine karşın iskelet kasındaki β_2 aracılı vazodilatasyon düşük doz epinefrin infüzyonları

ile diyastolik basıncı düşürebilir. β_2 Stimülasyon ayrıca bronşiyal düz kasları gevşetir.

Epinefrin, anafilaksi için ve ventriküler fibrilasyon sırasında koroner perfüzyon basıncını artırmak için başlıca ilaç tedavisidir. Komplikasyonlar beyin kanaması, miyokardiyal iskemi ve ventriküler aritmileri içerir. Volatil anestezipler, özellikle halotan, epinefrinin aritmik etkilerini güçlendirir.

Acil durumlarda (örn. kalp durması ve şok), epinefrin, kardiyovasküler rahatsızlığın ciddiyetine bağlı olarak 0.5 ila 1 mg intravenöz bolus olarak uygulanır. Majör anafilaktik reaksiyonlarda, epinefrin 100 ila 500 mcg dozunda (gerekirse tekrarlanır) ardından infüzyon şeklinde kullanılmalıdır. Sürekli bir infüzyon hazırlanır (250 mL'de 1 mg [4 mcg/mL]) ve miyokardiyal kontraktileti veya kalp hızını iyileştirmek için 2 ila 20 mcg/dk. (30–300 ng/kg/dk.) hızında yürütülür. Ameliyat bölgelerinden kanamayı azaltmak için epinefrin lokal infiltrasyonu da kullanılır. Epinefrin, 1:1000 (1 mg/mL) konsantrasyonda şişelerde ve 1:10.000 (0.1 mg/mL [100 mcg/mL]) konsantrasyonda önceden doldurulmuş şırıngalarda mevcuttur. Pediyatrik kullanım için 1:100.000 (10 mcg/mL) konsantrasyon mevcuttur.

EFEDRİN

Katekolamin olmayan bir sempatomimetik olan efedrinin kardiyovasküler etkileri epinefrininkine benzer: kan basıncında, kalp atım hızında, kontraktilete ve kalp debisinde artış. Aynı şekilde, efedrin de bir bronkodilatatördür. Bununla birlikte, önemli farklılıklar vardır: Efedrin daha uzun bir etki süresine sahiptir, çok daha az etkilidir, hem dolaylı hem de doğrudan etkilere sahiptir ve merkezi sinir sistemini uyarır (minimum alveolar konsantrasyonu yükseltir). Efedrinin dolaylı agonist özellikleri, periferik postsinaptik norepinefrin salınımına veya norepinefrin geri alımının inhibisyonuna bağlı olabilir.

6 Efedrin genellikle anestezi sırasında vazopresör olarak kullanılır. Bu nedenle, uygulanması, hipotansiyonun nedeni belirlenirken ve düzeltilirken geçici bir önlem olarak görülmelidir. Doğrudan etkili α_1 -agonistlerinin aksine, efedrin koyun deneylerinde uterus kan akımını azaltma-

mıştır; bu nedenle uzun yıllar obstetrik anestezide efedrin tercih edilen vazopresör olmuştur. Günümüzde fenilefrin, efedrine göre daha hızlı başlaması, daha kısa etki süresi, daha kolay titrasyonu ve fetal pH üzerinde olumsuz etkilerinin olmaması nedeniyle nöraksiyal anestezi uygulanan obstetrik hastalarda yaygın olarak kullanılmaktadır.

Yetişkinlerde, efedrin 2.5 ila 10 mg'lık bir bolus olarak uygulanır; çocuklarda 0.1 mg/kg bolus olarak verilir. Takip eden dozlar muhtemelen norepinefrin depolarının tükenmesi nedeniyle gelişen taşiflaksiyi dengelemek için artırılır. Efedrin, 25 veya 50 mg etken madde içeren 1 mL'lik ampullerde mevcuttur.

NOREPİNEFRİN

Kısıtlı β_2 aktivitesiyle (klinik olarak kullanılan dozlarda) birlikte doğrudan α_1 stimülasyonu, arteriyel ve venöz damarların yoğun vazokonstriksiyonuna neden olur. β_1 etkilerinden kaynaklanan artan miyokardiyal kontraktilete, periferik vazokonstriksiyon ile birlikte, arteriyel kan basıncı artışına katkıda bulunur. Hem sistolik hem de diyastolik basınçlar genellikle yükselir, ancak artan ard yük (afterload) ve refleks bradikardi, kalp debisindeki herhangi bir artışı önleyebilir. Renal ve splanknik kan akımının azalması ve miyokardiyal oksijen gereksinimlerinin artması endişe vericidir, ancak norepinefrin refrakter (özellikle septik) şokun yönetiminde tercih edilen ajandır. Norepinefrinin intravenöz uygulama bölgesine ekstrasvazasyonu doku nekrozuna neden olabilir.

Norepinefrin, kısa yarı ömrü nedeniyle genellikle 2 ila 20 mcg/dk. (30–300 ng/kg/dk.) hızında sürekli infüzyon şeklinde uygulanır. Ampuller 4 mL solüsyonda 4 mg norepinefrin içerir. Pek çok merkezde, norepinefrin birinci seçenek intraoperatif vazokonstriktör olarak fenilefrinin yerini almıştır.

DOPAMİN

Endojen, seçici olmayan, doğrudan ve dolaylı adrenerjik ve dopaminerjik agonist olan dopamin (DA)'ın klinik etkileri, doza göre belirgin şekil

7 de değişir. Düşük dozlarda (0.5–3 mcg/kg/

dk.), DA öncelikle dopaminerjik reseptörleri (özellikle DA₁ reseptörleri) aktive eder; bu reseptörlerin uyarılması renal damarları genişletir ve diürez ve natriürez teşvik eder. Bu etki böbrek kan akımını artırırsa da, bu «böbrek dozunun» kullanılması böbrek işlevi üzerinde herhangi bir yararlı etki sağlamaz. Orta dozlarda kullanıldığında (3–10 mcg/kg/dk.), β_1 stimülasyonu miyokardiyal kontraktiletiyi, kalp atım hızını, sistolik kan basıncını ve kalp debisini artırır. Miyokardiyal oksijen ihtiyacı tipik olarak sunulandan daha fazla artar. α_1 etkileri daha yüksek dozlarda (10–20 mcg/kg/dk.) belirginleşerek periferik vasküler dirençte artışa ve renal kan akımında düşüşe neden olur. Dopamin ve bahsi geçen etkileri için kesin doz-yanıt eğrisi, bir önceki paragrafta ileri sürüldüğünden çok daha öngörülemezdir! DA'nın indirekt etkileri, presinaptik sempatik sinir gangliyonundan norepinefrin salınmasına bağlıdır.

Dopamin, daha önce kalp debisini iyileştirmek, kan basıncını desteklemek ve böbrek fonksiyonunu sürdürmek için şokta birinci basamak tedaviydi. Dopaminin kronotropik ve proaritmik etkileri, bazı hastalarda yararlılığını sınırlar ve kritik hastalıklarda birçok durumda epinefrin veya fenoldopam ile değiştirilmiştir. Dopamin, 1 ila 20 mcg/kg/dk. hızında sürekli infüzyon şeklinde uygulanır. En yaygın olarak 200 veya 400 mg DA içeren 5 ila 10 mL'lik şişelerde sağlanır.

İZOPROTERENOL

İzoproterenol ilgi çekicidir çünkü saf bir β -agonistidir. β_1 etkileri kalp atım hızını, kontraktiletiyi ve kalp debisini artırır. Sistolik kan basıncı artabilir veya değişmeden kalabilir, ancak β_2 stimülasyonu periferik vasküler direnci ve diastolik kan basıncını azaltır. Oksijen arzı düşerken miyokardiyal oksijen talebi artar, bu da izoproterenol'ü çoğu durumda zayıf bir inotropik seçim haline getirir.

DOBUTAMİN

Dobutamin, hem β_1 - hem de β_2 -reseptörleri için afiniteye sahip, β_1 -reseptörleri için nispeten daha yüksek seçiciliğe sahip iki izomerin rasemik bir

karışımıdır. Birincil kardiyovasküler etkisi, artan miyokard kontraktilesinin bir sonucu olarak kalp debisindeki artıştır. β_2 aktivasyonunun neden olduğu periferik vasküler dirençteki düşüş, genellikle arteriyel kan basıncındaki artışın çoğunu önler. Sol ventrikül dolum basıncı azalırken koroner kan akımı artar.

Dobutamin, miyokardiyal oksijen tüketimini artırır ve kardiyopulmoner baypastan ayrılmayı kolaylaştırmak için özel endikasyonlar olmaksızın rutin olarak kullanılmamalıdır. Genellikle farmakolojik stres testinde kullanılır. Dobutamin, 2 ila 20 mcg/kg/dk. hızında infüzyon şeklinde uygulanır. 250 mg içeren 20 mL'lik flakonlarda sağlanır.

FENOLDOPAM

Fenoldopam, DA'nın birçok faydasına sahip olan ancak α - veya β -adrenoseptör veya D₂-reseptör agonist aktivitesi çok az olan veya hiç olmayan seçici bir D₁-reseptör agonistidir. Fenoldopam, renal kan akımı, diürez ve natriürez artışı ile birlikte periferik vasküler direncin azalması ile karakterize hipotansif etki yapar. Perioperatif böbrek yetmezliği riski taşıyan kalp cerrahisi veya aort anevrizması onarımı geçiren hastalarda yaygın olarak kullanılır. Fenoldopam kan basıncını düşürür ancak renal kan akımının korunmasına yardımcı olur. Şiddetli hipertansiyonu olan hastalarda, özellikle de böbrek yetmezliği olanlarda endikedir. Fenoldopam, hipertansif acil durumlarda tavsiye edilen kullanımının yanı sıra kontrast madde kaynaklı nefropatinin önlenmesinde de endikedir. Fenoldopam hızlı bir etki başlangıcına sahiptir ve kısa eliminasyon yarı ömrü nedeniyle kolayca titre edilebilir. Fenoldopamin perioperatif olarak böbreği «koruma» yeteneği halen tartışma konusudur, ancak (literatürde dopaminin «böbrek dozu» için olduğu gibi) etkinlik için iyi bir kanıt yoktur.

Fenoldopam, 1-, 2- ve 5-mL'lik ampullerde, 10 mg/mL olarak sağlanır. 0.1 mcg/kg/dk. sürekli infüzyon şeklinde başlanır, hedef kan basıncına ulaşılan kadar 15–20 dk.'lık aralıklarla 0.1 mcg/kg/dk.'lık artışlarla artırılır. Daha düşük dozlar, daha az refleks taşikardi ile ilişkilendirilmiştir.

Adrenerjik Antagonistler

Adrenerjik antagonistler adrenoseptörlere bağlanır, ancak aktive etmezler. Adrenerjik agonist aktiviteyi önlerler. Agonistler gibi, antagonistler de reseptör etkileşimi spektrumlarında farklılık gösterir.

α -BLOKERLER: FENTOLAMİN

Fentolamin, hem α_1 - hem de α_2 -reseptörlerinin kompetitif (geri dönüşümlü) blokajına neden olur. α_1 Antagonizma ve doğrudan düz kas gevşemesi, periferik vazodilatasyondan ve arteriyel kan basıncındaki düşüşten sorumludur. Kan basıncındaki düşüş refleks taşikardiye neden olur. Bu taşikardi, kalpteki presinaptik α_2 -reseptörlerinin antagonizmiyle artar çünkü α_2 blokajı, negatif geri beslemeyi ortadan kaldırarak norepinefrin salınımını destekler. Bu kardiyovasküler etkiler genellikle 2 dk. içinde ortaya çıkar ve 15 dk.'ya kadar sürer. Tüm adrenerjik antagonistlerde olduğu gibi, reseptör blokajına verilen yanıtın boyutu mevcut sempatik tonusun derecesine bağlıdır. Refleks taşikardi ve postural hipotansiyon nedeniyle, fentolaminin aşırı α stimülasyonuna (örn., feokromositoma, klonidin çekilmesi vb.) bağlı hipertansiyon tedavisinde kullanımı sınırlıdır. Prazosin ve fenoksibenzamin, diğer α -antagonist örneklerindendir.

Fentolamin, intravenöz olarak aralıklı boluslar (yetişkinlerde 1-5 mg) veya sürekli infüzyon halinde, bir α -agonisti (örn., norepinefrin) içeren int-

ravenöz sıvının ekstrasvazyonuna takiben gelişen doku nekrozunu önlemek veya en aza indirmek için uygulanır. Bu amaçla 10 mL salin içerisinde 5 ila 10 mg fentolamin lokal olarak uygulanabilir.

KARMA ANTAGONİSTLER: LABETALOL

Labetalol α_1 -, β_1 - ve β_2 -reseptörlerini bloke eder. α blokajının β blokajına oranının intravenöz uygulamayı takiben yaklaşık 1:7 olduğu tahmin edilmektedir. Bu karışık blokaj, periferik vasküler direnci ve arteriyel kan basıncını azaltır. Kalp atım hızı ve kalp debisi genellikle hafifçe azalır veya değişmez.

8 Böylece labetalol, koroner arter hastalığı olan hastalarda faydalı olan α ve β etkilerinin kombinasyonu nedeniyle refleks taşikardi olmaksızın kan basıncını düşürür. Tepe etkisi genellikle intravenöz dozdan sonra 5 dk. içinde ortaya çıkar. Sol ventrikül yetmezliği, paradoksal hipertansiyon ve bronkospazm bildirilmiştir.

Labetalolun önerilen başlangıç dozu, 2 dk. içerisinde intravenöz olarak uygulanan 2.5 ila 10 mg'dır. Başlangıç dozundan sonra ve cevaba göre, istenilen kan basıncı cevabı elde edilene kadar 10 dk.'lık aralıklarla 5-20 mg verilebilir.

β -BLOKERLER

β -Reseptör blokerleri, β_1 -reseptörleri için değişken derecelerde seçiciliğe sahiptir. Daha β_1 seçici olanların bronkopulmoner ve vasküler β_2 reseptörleri üzerinde daha az etkisi vardır (Tablo 14-3).

TABLO 14-3 β -blokerlerin farmakolojisi.¹

	β_1 -Reseptör Özgüllüğü	ISA	α -Blokaj	Hepatik Metabolizma
Atenolol	+	0	0	0
Esmolol	+	0	0	0
Labetalol		0	+	+
Metoprolol	+	0	0	+
Propranolol		0	0	+

¹ISA, intrinsik semptomimetik aktivite; +, hafif etki; 0, etki yok.

Teorik olarak, selektif bir β_1 bloker, β_2 reseptörleri üzerinde daha az inhibitör etkiye sahip olacaktır ve bu nedenle kronik obstrüktif akciğer hastalığı veya periferik vasküler hastalığı olan hastalarda tercih edilebilir. Periferik vasküler hastalığı olan hastalarda, arteriyelleri genişleten β_2 -reseptörleri bloke edilirse potansiyel olarak kan akımında bir azalma olabilir. β -reseptör bloke edici ajanlar ayrıca glokomlu hastalarda göz içi basıncını düşürür.

β -Bloklerler ayrıca sahip oldukları intrinsik sempatomimetik aktivite (ISA) miktarına göre de sınıflandırılır. β -blokerlerin çoğu, tam agonistler (epinefrin gibi) kadar etkili olmasa da, bir miktar agonist aktiviteye sahiptir.

β -blokerler ayrıca hepatik metabolizma ile elimine edilenler (metoprolol gibi), böbrekler tarafından değişmeden atılanlar (atenolol gibi) ve kanda hidrolize olanlar (esmolol gibi) olarak sınıflandırılabilir.

ESMOLOL

9 Esmolol, kalp atım hızını ve daha az ölçüde kan basıncını azaltan, ultra kısa etkili seçici bir β_1 -antagonistidir. Entübasyon, cerrahi stimülasyon ve uyanma gibi perioperatif uyarılara yanıt olarak taşikardi ve hipertansiyonu önlemek veya en aza indirmek için kullanılır. Örneğin, esmolol (0.5-1 mg/kg), nöbet süresini önemli ölçüde etkilemeden, genellikle elektrokonvulsif tedaviye eşlik eden kan basıncı ve kalp hızındaki artışı azaltır. Esmolol, atriyal fibrilasyonu veya flutteri olan hastalarda ventriküler hızı kontrol etmede yararlıdır. Esmolol kardiyoselektif olarak kabul edilse de, yüksek dozlarda bronşiyal ve vasküler düz kaslardaki β_2 -reseptörlerini inhibe eder. Esmolol, anestezi uygulamasına dahil edildiğinde, daha büyük opioid dozlarının yerine geçerek antinosisepsiyona ve opioid tasarrufuna katkıda bulunabilir.

Esmololün kısa etki süresi, hızlı yeniden dağılımına (dağılım yarı ömrü 2 dk'dır) ve kırmızı kan hücresi esterazının hidrolizine (eliminasyon yarı ömrü 9 dk.) bağlıdır. Yan etkiler, infüzyonu kesilerek birkaç dk. içinde tersine çevrilebilir. Tüm β_1 -antagonistlerinde olduğu gibi, sinüs bradikardisi, birinci derecenin üzerinde kalp bloğu, kardiyojenik şok veya kompanse edilmemiş, düşük ejeksiyon fraksiyonlu kalp yetmezliği olan hastalarda

esmololden kaçınılmalıdır. Esmolol, hipotansif olmayan supraventriküler taşikardisi olan hastalarda ventriküler hızı yavaşlatmak için kullanılabilir.

Esmolol, laringoskopi ve entübasyona kardiyovasküler yanıtı azaltmak gibi kısa süreli tedavi için bolus (0.2-0.5 mg/kg) olarak uygulanır. Uzun süreli tedavi tipik olarak 1 dk'da uygulanan 0.5 mg/kg'lık bir yükleme dozu ile başlatılır, ardından terapötik etkiyi sürdürmek için 50 mcg/kg/dk'lık sürekli infüzyon yapılır. Bu, 5 dk. içinde yeterli bir yanıt üretmezse, yükleme dozu tekrarlanabilir ve infüzyon, her 5 dk'da bir 50 mcg/kg/dk'lık artışlarla maksimum 200 mcg/kg/dk'ya kadar yükseltilebilir.

Esmolol, 10 mL ilaç (10 mg/mL) içeren bolus uygulama için çok dozlu şişeler halinde gelir. Sürekli infüzyon için ampuller (10 mL'de 2.5 g) de mevcuttur ancak uygulamadan önce 10 mg/mL'lik bir konsantrasyona seyreltilmelidir.

METOPROLOL

Metoprolol, intrinsik sempatomimetik aktivitesi olmayan seçici bir β_1 -antagonistidir. Hem oral hem de intravenöz kullanım için mevcuttur. Kan basıncına ve kalp hızına göre titre edilerek, her 2 ila 5 dk'da bir 1 ila 5 mg'lık artışlarla intravenöz olarak uygulanabilir. Ağızdan verilen uzatılmış salımlı metoprolol, kronik kalp yetmezliği olan hastaları tedavi etmek için kullanılabilir.

PROPRANOLOL

Propranolol, β_1 - ve β_2 -reseptörlerini seçici olmayan bir şekilde bloke eder. Miyokardiyal kontraktilete azalma, kalp hızında ve renin salınımında azalma dahil olmak üzere çeşitli mekanizmalar ile arteriyel kan basıncı düşürülür.

Propranololün yan etkileri arasında bronkospazm (β_2 antagonizmi), akut konjestif kalp yetmezliği, bradikardi ve atriyoventriküler kalp bloğu (β_1 antagonizmi) bulunur. Propranolol ve verapamilin (bir kalsiyum kanal blokleri) birlikte uygulanması kalp hızı, kontraktilete ve atriyoventriküler düğüm iletimini sinerjistik olarak azaltabilir.

Propranololün 100 dk'lık eliminasyon yarı ömrü, esmolol ile karşılaştırıldığında oldukça uzundur. Genel olarak propranolol, her 3 ila 5

dk'da bir 0.5 mg'lık artışlarla etki edecek şekilde titre edilir. Toplam dozlar nadiren 0.15 mg/kg'ı aşar. Propranolol, 1 mg içeren 1 mL'lik ampullerde gelir.

NEBİVOLOL

Nebivolol, β_1 reseptörleri için yüksek afiniteye sahip yeni nesil bir β -blokerdir. İlaç, endotelial nitrik oksit sentaz üzerindeki uyarıcı etkisi yoluyla doğrudan vazodilatasyona neden olma kabiliyeti bakımından benzersizdir.

KARVEDİLOL

Karvedilol, kardiyomiyopatiye sekonder kronik kalp yetmezliği, akut miyokard enfarktüsü sonrası sol ventrikül disfonksiyonu ve hipertansiyon tedavisinde kullanılan karışık bir β - ve α -blokerdir. Karvedilol dozu bireyselleştirilir ve gerektiği ve tolere edildiği şekilde kademeli olarak günde iki kez 25 mg'a çıkarılır. Bisoprolol ve uzatılmış salımlı metoprolol, kalp yetmezliği olan hastalarda mortaliteyi azaltmak için uzun süreli tedavide de kullanılır.

PERİOPERATİF B-BLOKER TEDAVİSİ

β -blokerlerin perioperatif olarak yönetimi, önemli bir anestezi performans göstergesi olmuştur ve çeşitli "kalite yönetimi" kurumları tarafından yakından izlenmektedir. β -blokerlerin perioperatif uygulamasına ilişkin çalışmalar yarara karşı zarar konusunda çelişkili sonuçlar vermiş olsa da, başka klinik nedenlerle kontrendike olmadıkça, halihazırda β -blokerlerle tedavi edilen hastalarda β -blokerlerin idame ettirilmesi esastır. Küçük ön çalışmalarda, perioperatif β -bloker tedavisi başlanmasından kaynaklanan olumsuz sonuçlar gösterilmemiştir. Daha sonraki çalışmalar, perioperatif olarak β blokajı başlandığında ya hiçbir yarar sağlamadığını ya da gerçek bir zarar (örn. inme) gösterdiğini göstermiştir.

2014 Amerikan Kardiyoloji Koleji/Amerikan Kalp Derneği [American College of Cardiology/American Heart Association (ACC/AHA)] önermeleri, kronik olarak β -bloker tedavisi alan hastalarda perioperatif dönemde β -bloker tedavisi-

ne devam edilmesini önermektedir (sınıf I fayda >>> risk). Postoperatif β -bloker tedavisine klinik koşullar (sınıf IIa fayda >> risk) rehberlik etmelidir. β -bloker tedavisine ne zaman başlandığına bakılmaksızın, tedavinin geçici olarak kesilmesi gerekebilir (örn. kanama, hipotansiyon, bradikardi). ACC/AHA kılavuzları, miyokardiyal iskemi açısından orta veya yüksek risk taşıyan hastalarda (sınıf IIb fayda $\geq$ risk) perioperatif β blokerlere başlamanın makul olabileceğini düşündürmektedir. İnme riski veya kompanse olmayan kalp yetmezliği gibi diğer durumlar, perioperatif olarak β -blokajın başlatılıp başlatılmayacağına karar verirken göz önünde bulundurulmalıdır. Ek olarak, üç veya daha fazla Gözden Geçirilmiş Kardiyak Risk İndeksi (*Revised Cardiac Risk Index*) risk faktörü olan hastalarda (bkz. Bölüm 21), ameliyattan önce β -bloker tedavisine başlamak makul olabilir (sınıf IIb). Bu risk faktörlerinin olmadığı durumlarda, preoperatif β -bloker tedavisinin etkili veya güvenli olup olmadığı belirsizdir. β -bloker tedavisine başlamaya karar verilirse, ACC/AHA kılavuzları, tedavinin güvenilirliğini ve tolere edilebilirliğini değerlendirmek için (sınıf IIb) cerrahi girişimden yeterince önce tedaviye başlamanın makul olduğunu önermektedir. Son olarak, hiç β -bloker almamış hastalarda ameliyat günü β -bloker başlanmamalıdır (sınıf III: zarar).

10 β -bloker tedavisinin 24 ila 48 sa. süreyle aniden kesilmesi, rebound hipertansiyon, taşikardi ve anjina pectoris ile karakterize bir yoksunluk sendromunu tetikleyebilir. Bu etki, β -adrenerjik reseptörlerin sayısındaki artıştan (*upregülasyon*) kaynaklanıyor gibi görünmektedir.

OLGU TARTIŞMASI

Feokromositoma

Paroksizmal baş ağrısı, hipertansiyon, terleme ve çarpıntı atakları olan 45 yaşında bir hastaya abdominal feokromositoma rezeksiyonu planlandı.

Feokromositoma nedir?

Feokromositoma, norepinefrin ve epinefrin üreten ve salgılayan kromaffin dokusunun (en yaygın olarak adrenal medulla) vasküler bir

tümörüdür. Feokromositoma tanı ve tedavisi, bu endojen adrenerjik agonistlerin dolaşımındaki anormal derecede yüksek düzeylerinin etkilerine dayanır.

Laboratuvar da feokromositoma tanısı nasıl konulur?

Vanilmandelik asit (katekolamin metabolizmasının bir son ürünü), norepinefrin ve epinefrinin idrarla atılımı genellikle belirgin şekilde artar. Üriner katekolaminlerin ve metanefrinlerin yüksek seviyeleri (bkz. Şekil 14-3) oldukça isabetli bir teşhis sağlar. Fraksiyone plazma içermeyen metanefrin seviyeleri, tanı koymada idrar tetkiklerinden daha üstün olabilir. Tümörün yeri manyetik rezonans görüntüleme, bilgisayarlı tomografi, pozitron emisyon tomografisi veya M-iyodobenzilguanidin (MIBG) görüntüleme ile belirlenebilir.

Kronik norepinefrin ve epinefrin yükselmeleri hangi patofizyoloji ile ilişkilidir?

α_1 Stimülasyon, periferik vasküler direnci ve arteriyel kan basıncını artırır. Hipertansiyon intravasküler volüm azalmasına (artan hematokrit), böbrek yetmezliğine ve beyin kanamasına yol açabilir. Artmış periferik vasküler direnç ayrıca miyokardiyal işi artırarak hastaları miyokardiyal iskemiye, ventriküler hipertrofiye ve konjestif kalp yetmezliğine yatkın hale getirir. Epinefrin ve norepinefrine uzun süre maruz kalmak katekolamin kaynaklı kardiyomiyopatiye yol açabilir. Hiperglisemi, artan glikojenoliz ve glukoneogenez karşısında insülin sekresyonunun azalmasından kaynaklanır. β_1 Stimülasyon otomatisteyi ve ventriküler ektoپیی artırır.

Norepinefrin ve epinefrin hipersekresyonunun etkilerini kontrol etmede hangi adrenerjik antagonistler yardımcı olabilir?

Bir α_1 antagonisti olan fenoksibenzamin, vazokonstriksiyonu etkili bir şekilde tersine çevirerek arteriyel kan basıncında düşüşe ve intravasküler hacimde artışa (hematokrit düşüşleri) neden olur. Glikoz intoleransı genellikle düzeltilir. Fenoksibenzamin oral olarak uygulanabilir ve genellikle intravenöz olarak uygulanan başka bir α_1 -antagonisti olan fentolamin'den daha uzun etkilidir. Bu nedenlerden dolayı, fenoksibenzamin genellikle

semptomları kontrol altına almak için preoperatif olarak uygulanır.

Intravenöz fentolamin, hipertansif atakları kontrol etmek için intraoperatif olarak kullanılmıştır. Bununla birlikte, diğer bazı hipotansif ajanlarla karşılaştırıldığında, fentolamin yavaş başlayan ve uzun bir etki süresine sahiptir; ayrıca, bu ajan artık yaygın olarak bulunmamaktadır. Bu durumda diğer vazodilatörler kullanılabilir.

Taşikardi veya ventriküler aritmisi olan hastalarda α blokajı başlandıktan sonra β_1 blokajı önerilir.

Bir β -antagonisti uygulanmadan önce neden α_1 -reseptörleri fenoksibenzamin ile bloke edilmelidir?

Önce β -reseptörleri bloke edilirse, norepinefrin ve epinefrin, karşılanmamış α stimülasyonuna neden olacaktır. β_2 aracılı vazodilasyon, α_1 vazokonstriksiyonu dengeleyemeyecek ve periferik vasküler direnç artacaktır. Bu, yalnızca labetalol ile tedavi edilen feokromositomalı birkaç hastada bildirilen paradoksal hipertansiyonu açıklayabilir. Son olarak, miyokard, β_1 stimülasyonunun inotropik etkileri olmadan zaten artan iş yükünü kaldıramayabilir.

Hangi anestezi ajanlarından özellikle kaçınılmalıdır?

Ketamin bir semptomimetiktir ve teorik olarak adrenerjik agonistlerin etkilerini şiddetlendirebilir. Halotan, miyokardiyumu epinefrinin aritmojenik etkilerine karşı duyarlı hale getirir. Vagolitik ilaçlar (örn. antikolinerjikler ve panküronyum) taşikardiye katkıda bulunabilir. Histamin, tümör tarafından katekolamin sekresyonunu tetiklediğinden, histamin salınımı ile ilişkili ilaçlardan (örn. atrakuryum) kaçınılması iyi olacaktır. Veküronyum ve roküronyum büyük bir ihtimalle tercih edilen nöromusküler bloke edici ajanlardır.

Epidural veya spinal teknik sempatik hiperaktiviteyi etkili bir şekilde bloke eder mi?

Epidural veya spinal anestezi gibi major reyonel bloklar, cerrahi alandaki duyuşal (afferent) sinirleri ve sempatik (efferent) deşarjı bloke edebilir. Bununla birlikte, cerrahi manipülasyon sırasında bir feokromositomadan salınan katekolaminler, vücuttaki adrenerjik reseptörleri bağlamaya ve aktive etmeye devam edebilir.

KAYNAKLAR

Fleisher LA, Fleischmann KE, Auerbach AD, et al. 2014 ACC/AHA guideline on perioperative cardiovascular evaluation and management of patients undergoing noncardiac surgery: executive summary: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines. *Circulation*. 2014;130:2215.

OKUMA ÖNERİLERİ

Avni T, Lador A, Lev S, Leibovici L, Paul M, Grossman A. Vasopressors for the treatment of septic shock: systematic review and meta-analysis. *PLoS One*. 2015;10:e0129305.

Bahr MP, Williams BA. Esmolol, antinociception, and its potential opioid-sparing role in routine anesthesia care. *Reg Anesth Pain Med*. 2018;43:815.

Brunton L, Knollman B, Hilal-Dandan R, eds. *Goodman and Gilman's The Pharmacological Basis of Therapeutics*. 13th ed. McGraw-Hill Education; 2018.

Fongemie J, Felix-Getzik E. A review of nebivolol pharmacology and clinical evidence. *Drugs*. 2015;75:1349.

Gu YW, Poste J, Kunal M, Schwarcz M, Weiss I. Cardiovascular manifestations of pheochromocytoma. *Cardiol Rev*. 2017;25:215.

Jørgensen ME, Andersson C, Venkatesan S, Sanders RD. Beta-blockers in noncardiac surgery: did observational studies put us back on safe ground? *Br J Anaesth*. 2018;121:16.

Levy B, Buzon J, Kimmoun A. Inotropes and vasopressors use in cardiogenic shock: when, which and how much? *Curr Opin Crit Care*. 2019;25:384.

Lothar A, Hein L. Pharmacology of heart failure: from basic science to novel therapies. *Pharmacol Ther*. 2016;166:136.

Naranjo J, Dodd S, Martin YN. Perioperative management of pheochromocytoma. *J Cardiothorac Vasc Anesth*. 2017;31:1427.

Nguyen V, Tiemann D, Park E, Salehi A. Alpha-2 agonists. *Anesthesiol Clin*. 2017;35:233.

Shi R, Tie HT. Dexmedetomidine as a promising prevention strategy for cardiac surgery-associated acute kidney injury: a meta-analysis. *Crit Care*. 2017;21:198.

Zarbock A, Milles K. Novel therapy for renal protection. *Curr Opin Anaesthesiol*. 2015;28:431.

